Образовательный центр «Somon»

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ «SOMON»

Техническая документация и отчёт о разработке

Выполнил: _____

Проверил: _____

Адрес приложения: https://87-228-40-247.sslip.io

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение 4

1.1. Цель работы 4

1.2. Задачи 4

1.3. Требования и ограничения 5

2. Общее описание системы 6

2.1. Роли пользователей 6

2.2. Основные возможности 6

3. Используемые технологии 8

4. Архитектура 9

4.1. Общая схема 9

4.2. Структура проекта 9

4.3. Принципы реализации 9

5. База данных 11

5.1. Модели данных 11

5.2. Основные связи 12

5.3. Статусы 12

6. Функциональность 14

6.1. Публичный сайт 14

6.2. Кабинет студента 14

6.3. Кабинет преподавателя 15

6.4. Панель администратора 15

7. Бизнес-логика 17

7.1. Расчёт прогресса студента 17

7.2. Запись на курс 17

7.3. Расписание 17
7.4. Задания и проверка 18
7.5. Уведомления 18
8. Программный интерфейс (API) 19
9. Права доступа 20
10. Безопасность 21
11. Работа с файлами 22
12. Тестирование 23
12.1. Статическая проверка и сборка 23
12.2. Сквозной сценарий (E2E) 23
12.3. Дополнительные проверки 24
13. Развёртывание 25
13.1. Рабочий сервер 25
13.2. Обновление сайта 25
13.3. Локальный запуск 25
14. Руководство по демонстрации 26
15. Ограничения и дальнейшее развитие 27
Заключение 28

1. Введение

Somon — веб-приложение для автоматизации работы образовательного центра: ведения курсов и учебных групп, расписания занятий, учебных материалов, заданий, оценок, посещаемости и коммуникации между администрацией, преподавателями и студентами. Приложение также включает публичный сайт центра с каталогом курсов, преподавателями, новостями и формой записи.

1.1. Цель работы

Создать единую информационную систему, в которой каждый участник учебного процесса работает в собственном личном кабинете, а данные (группы, занятия, задания, оценки) хранятся централизованно и доступны только тем, кому они положены.

1.2. Задачи

1. Разработать публичный сайт центра: главная страница, каталог курсов, преподаватели, новости, материалы, контакты, регистрация и вход.
2. Реализовать кабинет студента: курсы и прогресс, расписание, материалы, сдача заданий (текст + файлы) с историей попыток, оценки, посещаемость, уведомления, история активности, профиль.
3. Реализовать кабинет преподавателя: группы и карточки студентов, посещаемость, задания и проверка работ, журнал оценок, материалы, объявления, аналитика.
4. Реализовать панель администратора: пользователи, студенты, преподаватели, курсы, группы, расписание, филиалы и аудитории, заявки на курсы, материалы, новости, объявления, уведомления, статистика, настройки сайта.
5. Обеспечить безопасность: аутентификацию, разграничение прав по ролям и принадлежности к группе, защищённое хранение и выдачу файлов.

6. Протестировать систему по сквозному сценарию и развернуть её на сервере с постоянным доступом по HTTPS.

1.3. Требования и ограничения

Доработка выполнялась в рамках существующей архитектуры: без удаления имеющегося функционала, без дублирования страниц и API и без второй системы авторизации. Использовались существующие технологии проекта (Next.js, Express, Prisma, SQLite, JWT) и существующие роли; все изменения базы данных проводились через Prisma.

2. Общее описание системы

Приложение доступно по адресу **https://87-228-40-247.sslip.io**. Работа ведётся через браузер на компьютере, планшете или телефоне — интерфейс адаптивный.

2.1. Роли пользователей

Таблица 1 — Роли пользователей

Роль	Назначение
Гость	Просматривает публичный сайт: курсы, преподавателей, новости, материалы, контакты; может зарегистрироваться как студент.
Студент	Учится в группах: видит расписание, материалы, задания, оценки, посещаемость и свой прогресс; подаёт заявки на новые курсы.
Преподаватель	Ведёт закреплённые за ним группы: занятия, посещаемость, материалы, задания, проверка работ, оценки, объявления.
Администратор	Управляет всем центром: пользователями, курсами, группами, расписанием, филиалами, контентом сайта и настройками.

2.2. Основные возможности

- Каталог курсов и запись через заявку с одобрением администратором.
- Учебные группы с преподавателем, вместимостью, датами и статусами.
- Расписание-календарь (месяц / неделя / день), онлайн- и офлайн-занятия, филиалы и аудитории, контроль конфликтов, перенос и отмена занятий с уведомлениями, напоминания о занятиях.
- Учебные материалы с несколькими файлами, ссылками и видео.
- Задания с дедлайнами, приложенными файлами, повторной сдачей и историей попыток; очередь «На проверке» у преподавателя.
- Оценки с комментариями, журнал оценок, посещаемость.
- Автоматический расчёт прогресса студента.
- Уведомления внутри системы и история активности студента.
- Статистика и аналитика для преподавателя и администратора.

- Управление публичным сайтом: новости, материалы, контакты и тексты.

3. Используемые технологии

Таблица 2 — Технологический стек

Слой	Технология	Назначение
Frontend	Next.js 15 (App Router), React 19, TypeScript	Интерфейс публичного сайта и личных кабинетов
Стили	CSS (собственная дизайн-система)	Адаптивная вёрстка, компоненты интерфейса
Backend	Node.js 22, Express 4, TypeScript	REST API, бизнес-логика, проверка прав
ORM	Prisma 6	Схема БД, миграции через `prisma db push`, типизированные запросы
База данных	SQLite	Хранение данных (возможен переход на PostgreSQL)
Валидация	Zod	Проверка входных данных API
Аутентификация	JWT в httpOnly-cookie, bcrypt	Вход, сессии, хеширование паролей
Файлы	Multer	Загрузка файлов с проверкой типа и размера
Веб-сервер	Caddy 2	HTTPS (Let’s Encrypt), обратный прокси
Сервер	VDS, AlmaLinux 9, systemd	Круглосуточная работа, автозапуск
Контроль версий	Git	История изменений по этапам

Объём исходного кода — более 18 000 строк на TypeScript (более 170 файлов в репозитории), 59 страниц интерфейса и более 110 маршрутов API.

4. Архитектура

4.1. Общая схема

Приложение построено по клиент-серверной архитектуре. Браузер загружает интерфейс Next.js и обращается к REST API на том же адресе; Next.js проксирует запросы `/api` и `/uploads` на сервер Express. Благодаря этому cookie входа остаётся «своей» для сайта на любом домене.

```
Браузер (ПК / телефон)
      │  HTTPS
      ▼
Caddy (порт 443, сертификат Let’s Encrypt)
      │
      ▼
Next.js — интерфейс (127.0.0.1:3000)
      │  /api/*, /uploads/*  (rewrites)
      ▼
Express — REST API (127.0.0.1:4000)
      │  Prisma ORM
      ▼
SQLite (prod.db)      +      файловое хранилище uploads/
```

4.2. Структура проекта

```
somon/
  backend/            Express API
    prisma/           schema.prisma, seed.ts (демо-данные)
    src/routes/       маршруты API по разделам
    src/middleware/   аутентификация, проверка ролей, ошибки
    src/services/     уведомления, аудит, активность, напоминания
    src/lib/          права доступа, прогресс, загрузка файлов
  frontend/           Next.js
    src/app/          страницы (публичные, student, teacher, admin)
    src/components/   UI-компоненты и блоки кабинетов
    src/lib/          клиент API, типы, утилиты
  deploy/             конфигурация сервера и скрипты деплоя
  docs/               документация
```

4.3. Принципы реализации

- Единый формат ответов API: успех — `{ data }`, ошибка — `{ error: { code, message } }` с понятным сообщением на русском языке.
- Все входные данные проверяются схемами Zod; ошибки бизнес-логики возвращаются с кодами (например, `GROUP_REQUIRED`, `CAPACITY`, `USER_HAS_DATA`).
- Права проверяются на сервере: роль пользователя и принадлежность к группе/курсу. Прямой запрос к чужим данным по ID отклоняется.

- Важные действия записываются в журнал аудита, действия студента — в историю активности.
- Интерфейс разбит на переиспользуемые компоненты: кнопки, формы, модальные окна, таблицы, карточки статистики, пустые состояния и состояния загрузки/ошибки.

5. База данных

Схема базы данных описана в файле `backend/prisma/schema.prisma` и содержит 29 моделей. Идентификаторы — строки CUID; для частых выборок заданы индексы; целостность обеспечивается внешними ключами с каскадным удалением там, где это уместно.

5.1. Модели данных

Таблица 3 — Модели базы данных

Модель	**Назначение**
User	Учётная запись: email, хеш пароля, имя, роль, статус (активен/заблокирован/архив), фото
Student	Профиль студента: телефон, дата рождения; связи с группами, сдачами, оценками, посещаемостью
Teacher	Профиль преподавателя: специализация, должность, биография, публичность; назначенные курсы
Category	Категория курсов
Course	Курс: описание, уровень, формат, длительность, цена, статус (черновик/опубликован/архив)
Group	Учебная группа: код, курс, преподаватель, даты, вместимость, статус, формат
GroupStudent	Состав группы (студент ↔ группа) со статусом участия
Enrollment	Запись студента на курс
CourseApplication	Заявка студента на курс: статус, выбранная группа, сообщение
Lesson	Занятие: время, формат, ссылка на онлайн-встречу, филиал, аудитория, статус
Branch / Classroom	Филиалы центра и их аудитории
Attendance	Посещаемость: присутствовал / отсутствовал / опоздал / уважительная причина
Material / MaterialFile	Учебный материал курса/группы/занятия и его файлы
Assignment	Задание: описание, критерии, дедлайн, макс. балл, файл, разрешение пересдачи
Submission	Работа студента по заданию (текущая версия), статус проверки
SubmissionAttempt / SubmissionFile	История попыток сдачи и файлы каждой попытки
Grade	Оценка: балл, максимум, комментарий преподавателя
Notification	Уведомление пользователю: тип, текст, ссылка, отметка о прочтении
Announcement	Объявление преподавателя для группы
StudentActivity	История действий студента

Модель	Назначение
Achievement / StudentAchievement	Достижения и их получение студентами
PublicMaterial	Материал библиотеки сайта: публичный или только для студентов курса
News	Новости сайта с публикацией и черновиками
SiteSetting	Настройки сайта (контакты, тексты, цифры на главной) в формате ключ–значение
AuditLog	Журнал действий пользователей

5.2. Основные связи

- Пользователь имеет не более одного профиля Student или Teacher (связь 1:1).
- Курс содержит группы; группа принадлежит одному курсу и одному преподавателю.
- Студенты и группы связаны через GroupStudent (многие-ко-многим со статусом).
- Преподаватели и курсы связаны отношением многие-ко-многим (назначение курсов администратором).
- Занятия, материалы, задания и объявления привязаны к группе; работы и оценки — к студенту и заданию.
- Каждая попытка сдачи хранится отдельно с собственными файлами; Submission хранит актуальную версию.

5.3. Статусы

Таблица 4 — Перечисления статусов

Сущность	Значения
Пользователь	ACTIVE, BLOCKED, ARCHIVED
Курс	DRAFT, PUBLISHED, ARCHIVED
Группа	PLANNED, ENROLLMENT, ACTIVE, COMPLETED, ARCHIVED
Занятие	SCHEDULED, COMPLETED, CANCELLED; формат OFFLINE / ONLINE / HYBRID
Работа	DRAFT, SUBMITTED, REVIEWING, GRADED, RETURNED, OVERDUE
Посещаемость	PRESENT, ABSENT, LATE, EXCUSED

Сущность	Значения
Заявка	PENDING, APPROVED, REJECTED

6. Функциональность

6.1. Публичный сайт

- **Главная** — о центре, цифры (студенты, курсы, преподаватели), популярные курсы, преподаватели, новости, призыв к записи.
- **Курсы** — каталог с поиском и фильтрами (категория, уровень, формат) и страница курса: программа, преподаватели, ближайшие группы, запись.
- **Преподаватели** — карточки с фото, специализацией и курсами.
- **Новости** — список и страница новости.
- **Материалы** — публичная библиотека полезных материалов.
- **О центре** и **Контакты** — филиалы, адреса, телефоны, режим работы.
- **Регистрация и вход** — с возвратом на сайт; после входа пользователь попадает в свой кабинет.

6.2. Кабинет студента

- **Главная** — приветствие, ближайшее занятие, активные задания и дедлайны, последние оценки, прогресс, объявления, уведомления.
- **Мои курсы** — курсы с прогрессом по каждому, страница курса с занятиями, материалами и заданиями.
- **Каталог курсов** — доступные курсы и подача заявки на обучение.
- **Расписание** — календарь занятий (месяц/неделя/день), ссылка на онлайн-занятие или адрес и аудитория.
- **Материалы** — материалы курсов (открытие, скачивание файлов, видео) и библиотека Somon.
- **Задания** — список с фильтрами, сдача ответа текстом и файлами, повторная сдача, история попыток, комментарий и оценка преподавателя.

- **Оценки**, **Посещаемость**, **Прогресс** — подробная статистика по курсам.
- **Уведомления** и **История активности**.
- **Профиль** — личные данные, фото, смена пароля.

6.3. Кабинет преподавателя

- **Главная** — занятия на сегодня, работы на проверке, группы, последние события.
- **Мои группы** — список групп и страница группы с вкладками: студенты, занятия, посещаемость, задания, материалы, оценки, объявления.
- **Карточка студента** — успеваемость, посещаемость, сданные работы в группе.
- **Посещаемость** — отметка по занятию для всей группы.
- **Задания** — создание с дедлайном, критериями, файлом и отложенной публикацией; просмотр сдач.
- **На проверке** — очередь работ, просмотр ответа и файлов, оценка с комментарием или возврат на доработку.
- **Журнал оценок**, **Материалы** (файлы, ссылки, видео), **Объявления**, **Аналитика** по группам.
- **Расписание** — свои занятия, создание и перенос с проверкой конфликтов.
- **Профиль** — данные, фото, специализация, назначенные курсы, смена пароля.

6.4. Панель администратора

- **Главная** — ключевые показатели центра, новые заявки, занятия сегодня, последние действия пользователей.
- **Пользователи** — создание, редактирование, блокировка, архивирование, удаление (только без учебных данных).

- **Студенты** — список с группами и карточка студента с успеваемостью и заявками.
- **Преподаватели** — создание, данные, фото, специализация, назначение курсов и групп, статус, нагрузка.
- **Заявки на курсы** — одобрение с выбором группы курса или отклонение с комментарием.
- **Курсы** — создание, редактирование, изображение, публикация, архив и восстановление.
- **Группы** — создание, преподаватель, состав студентов, вместимость, статусы.
- **Расписание** — календарь всех занятий, онлайн/офлайн, замена преподавателя.
- **Филиалы и аудитории**, **Задания**, **Материалы** (курсов и сайта), **Объявления**, **Новости**.
- **Уведомления**, **Статистика**, **Настройки сайта** (контакты, тексты, цифры, правила загрузки).

7. Бизнес-логика

7.1. Расчёт прогресса студента

Прогресс по курсу рассчитывается автоматически по формуле:

```
Прогресс = 0,4 × % пройденных занятий + 0,4 × % выполненных заданий + 0,2 × % посещаемости
```

Опоздание и отсутствие по уважительной причине считаются присутствием. Общий прогресс — среднее по курсам студента.

7.2. Запись на курс

1. Студент выбирает курс в каталоге и отправляет заявку (с сообщением).
2. Администратор получает уведомление и видит заявку в разделе «Заявки на курсы».
3. При одобрении обязательно выбирается группа этого курса; проверяются статус группы и свободные места.
4. Студент добавляется в группу и на курс, получает уведомление; событие попадает в историю активности.

7.3. Расписание

- Онлайн-занятие требует ссылку http(s), офлайн — филиал и аудиторию.
- Система не допускает пересечений: одна аудитория, одна группа или один преподаватель не могут быть заняты одновременно — выводится понятное сообщение с конфликтующим занятием.
- Создание, перенос и отмена занятия (с причиной) рассылают уведомления студентам и преподавателю.
- За несколько часов до начала (настраивается, по умолчанию 3 часа) отправляется напоминание.

7.4. Задания и проверка

- Студент отвечает текстом и/или файлами; каждая отправка сохраняется как отдельная попытка.
- Работа попадает в очередь «На проверке»; преподаватель ставит оценку с комментарием или возвращает на доработку.
- После дедлайна непроверенные задания отмечаются как просроченные (фоновая задача каждые 15 минут).
- Оценка сразу пересчитывает прогресс и отправляет студенту уведомление.

7.5. Уведомления

Уведомления создаются автоматически при событиях: новое задание и материал, оценка и возврат работы, новое / перенесённое / отменённое занятие, напоминание о занятии, запись в группу, решение по заявке, назначение группы преподавателю, объявление. Каждое уведомление содержит ссылку на связанную страницу; счётчик непрочитанных отображается в меню.

8. Программный интерфейс (API)

Базовый адрес: `/api`. Аутентификация — cookie `token` (httpOnly). Полный перечень маршрутов приведён в файле `docs/api.md`.

Таблица 5 — Основные группы маршрутов API

Раздел	**Маршруты**
Авторизация	POST /auth/login, /auth/register, /auth/logout; GET /auth/me
Публичный сайт	GET /public/*, /courses/public, /teachers/public
Пользователи и профиль	/users, /users/:id, /users/:id/photo, /users/me/profile, /users/me/password, /users/me/photo
Курсы и группы	/courses, /groups, /groups/:id/students
Расписание	/lessons, /branches, /branches/:id/classrooms
Учебный процесс	/materials, /assignments, /assignments/:id/submissions, /assignments/submissions/review, /grades, /attendance
Файлы	POST /uploads/*; защищённая выдача GET /files/*
Студент	/student/activity, /student/library, /student/announcements, /student/applications
Контент сайта	/news, /public-materials, /settings
Уведомления	/notifications, /notifications/:id/read, /notifications/read-all
Аналитика	/analytics/student, /analytics/teacher, /analytics/admin

9. Права доступа

Таблица 6 — Матрица прав доступа

Раздел	**Студент**	**Преподаватель**	**Администратор**
Профиль	свой	свой	любой
Курсы	свои, каталог	назначенные	полное управление
Группы	свои	свои	полное управление
Расписание	свои занятия	свои + управление	полное управление
Посещаемость	просмотр своей	свои группы	просмотр, коррекция
Оценки	свои	свои группы	просмотр, коррекция
Материалы	своих курсов	свои группы	полное управление
Задания	сдача	создание, проверка	полное управление
Пользователи	—	студенты своих групп	полное управление
Заявки на курсы	подача своих	—	рассмотрение
Новости, настройки сайта	—	—	полное управление
Статистика	своя	свои группы	весь центр

Проверка выполняется на сервере для каждого запроса, поэтому скрытие кнопок в интерфейсе не является единственной защитой: запрос к чужой группе или студенту по прямому адресу возвращает ошибку 403/404.

10. Безопасность

- Пароли хранятся только в виде хеша bcrypt; хеш никогда не возвращается API (глобальное исключение поля в Prisma).
- Сессия — JWT в httpOnly-cookie (недоступна JavaScript), на сервере — только по HTTPS (флаг Secure), SameSite=Lax.
- Секрет подписи JWT на сервере сгенерирован случайно и хранится в защищённом файле окружения.
- Заблокированные и архивные пользователи не могут войти; смена пароля требует текущий пароль.
- Файлы проверяются по расширению, MIME-типу и сигнатуре содержимого; ограничение размера — 20 МБ.
- Работы студентов, файлы заданий и материалы курсов хранятся в закрытой папке и выдаются только через API после проверки прав.
- Защита от обхода пути в URL файлов; ссылки принимаются только с протоколом http(s).
- Удаление пользователя с учебными данными запрещено (вместо этого — блокировка или архив); администратор не может удалить себя.
- Журнал аудита фиксирует действия администраторов и преподавателей.
- Сервер: вход по SSH только по ключу, вход по паролю отключён; открыты только порты 22, 80 и 443; внутренние сервисы слушают локальный адрес.

11. Работа с файлами

Таблица 7 — Допустимые типы файлов

Назначение	**Форматы**
Ответы студентов, файлы заданий	PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ZIP, RAR, JPG, PNG, TXT
Учебные материалы	PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ZIP, JPG, PNG, TXT
Фото, изображения курсов и новостей	JPG, PNG, GIF, WEBP

Максимальный размер файла — 20 МБ (параметр `MAX_FILE_SIZE_MB`). Публичные файлы (фото, изображения сайта) доступны напрямую, учебные — только авторизованным участникам соответствующей группы.

12. Тестирование

12.1. Статическая проверка и сборка

- TypeScript (backend и frontend) — без ошибок.
- ESLint — без предупреждений и ошибок.
- Производственная сборка `next build` и `tsc` — успешно, все страницы собраны.

12.2. Сквозной сценарий (E2E)

Автоматический сценарий из технического задания выполняется через API и содержит 70 проверок. Сценарий успешно пройден и локально, и на рабочем сервере (70 из 70).

1. Администратор создаёт курс, преподавателя (с назначением курса), группу, студента; добавляет студента в группу.
2. Администратор создаёт онлайн-занятие со ссылкой и офлайн-занятие с филиалом и аудиторией.
3. Преподаватель получает уведомление, видит группу, загружает материал с файлом и видео, создаёт задание.
4. Студент видит курс и ближайшее занятие, открывает материал, скачивает файл, отправляет ответ текстом и файлом.
5. Преподаватель видит работу «На проверке», открывает и скачивает файл, ставит оценку с комментарием.
6. Студент получает уведомления, видит оценку и комментарий; прогресс и история активности обновлены.
7. Проверки администрирования: заявки на курсы (без группы и с чужой группой — отказ), материалы сайта с ограничением по курсу, новости (черновик/публикация), настройки сайта, фото преподавателя, запрет удаления пользователя с данными и самого себя, смена пароля.

8. Проверки доступа: студент и преподаватель получают 403 на административные API.

12.3. Дополнительные проверки

- Расписание: конфликты аудитории, группы и преподавателя, серии занятий, перенос и отмена с уведомлениями, замена преподавателя.
- Филиалы и аудитории: запрет удаления используемых, неактивные филиалы.
- Загрузка файла 15 МБ через HTTPS на рабочем сервере.
- Перезагрузка сервера — приложение автоматически восстанавливает работу.

13. Развёртывание

13.1. Рабочий сервер

Таблица 8 — Параметры сервера

Параметр	Значение
Адрес сайта	https://87-228-40-247.sslip.io
Сервер	VDS, Санкт-Петербург; 1 ядро, 2 ГБ ОЗУ (+2 ГБ swap), 30 ГБ диск
ОС	AlmaLinux 9.7
Службы systemd	`caddy` (HTTPS), `somon-web` (Next.js), `somon-api` (Express) — автозапуск и перезапуск при сбое
Данные	База `prod.db`, файлы `/opt/somon/uploads`, секреты `/opt/somon/backend.env`
Сертификат	Let’s Encrypt, автоматическое продление (Caddy)

13.2. Обновление сайта

После изменения кода и коммита достаточно выполнить на компьютере разработчика одну команду — код загрузится на сервер, соберётся и перезапустится (база данных и файлы сохраняются):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\deploy-vds.ps1
```

13.3. Локальный запуск

```
cd backend
cp .env.example .env
npm install
npx prisma db push
npm run db:seed
npm run dev            # API: http://localhost:4000

cd frontend
npm install
npm run dev            # сайт: http://localhost:3000
```

14. Руководство по демонстрации

Таблица 9 — Демо-аккаунты (пароль для всех: Somon123!)

Роль	**Email**
Администратор	admin@somon.local
Преподаватель	teacher1@somon.local (также teacher2–teacher4)
Студент	student1@somon.local (также student2–student16)

1. Открыть https://87-228-40-247.sslip.io — показать публичный сайт: курсы, преподаватели, новости.
2. Войти как администратор — главная панель: заявки, занятия сегодня, последние действия.
3. Создать курс, группу, назначить преподавателя, добавить студентов.
4. В расписании добавить онлайн-занятие (со ссылкой) и офлайн-занятие (филиал, аудитория).
5. Войти как преподаватель — открыть группу, добавить материал (файл + видео), создать задание.
6. Войти как студент — курс, ближайшее занятие, материал, скачивание файла; отправить ответ текстом и файлом.
7. Вернуться к преподавателю — «На проверке»: скачать файл, поставить оценку с комментарием.
8. Вернуться к студенту — уведомление, оценка и комментарий, обновлённый прогресс, история активности.

15. Ограничения и дальнейшее развитие

- SQLite подходит для одного центра и небольшой нагрузки; при росте рекомендуется PostgreSQL (схема Prisma переключается сменой провайдера).
- Рекомендуется обновить Next.js до версии 15.2.6 или новее (исправления безопасности).
- Файлы материалов сайта с доступом «только для курса» не отображаются посторонним в списках, но хранятся в публичной папке с неугадываемыми именами; при необходимости их можно перевести на защищённую выдачу.
- Уведомления работают внутри системы; возможно добавление e-mail и Telegram-уведомлений.
- Возможные расширения: онлайн-оплата курсов, сертификаты об окончании, экспорт журнала в Excel, мобильное приложение, собственный домен.

Заключение

В ходе работы создано полнофункциональное веб-приложение для образовательного центра «Somon» с публичным сайтом и тремя личными кабинетами — студента, преподавателя и администратора. Реализованы управление курсами, группами и расписанием с контролем конфликтов, учебные материалы и задания с проверкой, оценки, посещаемость, автоматический расчёт прогресса, уведомления и аналитика.

Особое внимание уделено безопасности: разграничению прав на стороне сервера, защищённому хранению файлов и паролей. Система проверена автоматическим сквозным сценарием из 70 проверок и развёрнута на сервере с постоянным доступом по HTTPS и автоматическим восстановлением после перезагрузки.